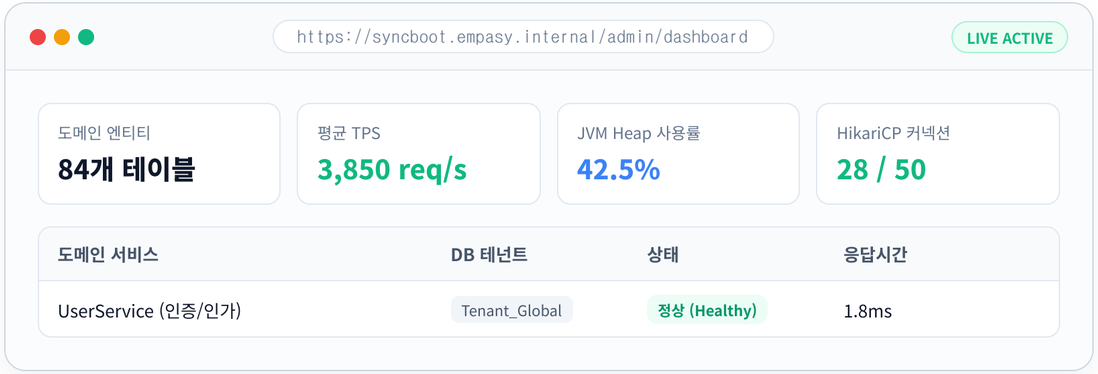
AI AGENT · ENTERPRISE BACKEND & LOW-CODE FRAMEWORK

SyncBoot

AI Agent 기반 엔터프라이즈 백엔드 & 로우코드 풀스택 프레임워크

Context-Aware Backend Agent · Dynamic DDL & CRUD Generator · RBAC Multi-Tenant Security · High-Performance Batch

Domain Operator Agent · Schema Architect Agent · Security IAM Agent · MCP Dispatcher Agent · Batch Orchestrator Agent





엠파시 솔루션개발팀
Empasy.

도메인 데이터의 안전한 자율 운영과 로우코드 개발 생산성을 극대화합니다.

엔터프라이즈 백엔드 시스템을 새로 구축할 때도 쓰고, 이미 운영 중인 대규모 데이터베이스를 관리할 때도 씁니다. 도메인 자율 운영과 스키마 거버넌스를 중심으로 설명합니다.

한 문장으로 요약

시스템 도메인 맥락을 인지하여 안전한 CRUD 운영, 지능형 스키마 설계, RBAC 보안 통제 및 고성능 배치를 자율 수행하는 AI 백엔드 프레임워크

- **안전한 DDL 승인 체계 :** DB 스키마 변경 시 개발자 사전 승인(HITL) 필수 보장
- **정밀한 데이터 격리 :** Multi-Tenant 완벽 분리 및 컬럼 단위 세분화 RBAC 통제
- **소스코드 무결성 보존 :** 운영 CRUD와 소스코드 수정을 엄격히 분리하여 안전성 확보

01 도메인 CRUD 자율 운영 및 쿼리 실행

구축된 시스템의 비즈니스 도메인을 인지하여 안전한 데이터 조작과 트랜잭션을 자율 처리합니다.

02 지능형 스키마 설계 및 DDL 제안

자연어 요구사항을 분석하여 정규화된 3-File 표준 DDL을 설계하고 개발자에게 승인을 요청합니다.

03 로우코드 API & 서비스 템플릿 생성

Entity 정의만으로 Controller, Service, Mapper, Vue UI 코드를 원클릭으로 자동 생성합니다.

04 멀티테넌트 및 세분화 IAM 보안 관리

테넌트별 데이터베이스 격리, 데이터 마스킹, 권한 감사 로그를 엔터프라이즈 레벨로 통제합니다.

서비스 개발 요청이 오기 전에, 도메인 스키마와 보안 정책을 미리 정립합니다.

SyncBoot의 워크플로우는 세 가지 단계로 나뉩니다. 도메인을 모델링하고 3-File 스키마를 설계하며(A), 로우코드 엔진과 AI 에이전트로 서비스를 고속 실행하고(B), 분산 로그 모니터링 및 감사 이력으로 시스템을 안정화합니다(C).

PRE-PROCESS

A. 도메인 모델링 및 스키마 설계

서비스 개발 전, 엔티티 관계를 정립하고 표준 3-File DB 구조를 자동 구성합니다.

자연어 기반 도메인 엔티티 분석
- 비즈니스 명세를 ERD 및 테이블 구조로 변환

3-File DB 스키마 표준 수립
- init.sql / 도메인.sql / sample.sql 자동 분리

테넌트 격리 및 인덱스 정책 수립
- 대용량 트래픽 대비 파티셔닝 및 인덱스 최적화

CORE EXECUTION

B. 로우코드 실행 및 IAM 통제

운영 시 도메인 에이전트와 백엔드 엔진이 안전한 CRUD와 권한 통제를 병렬 수행합니다.

1. 다섯 에이전트 협업 실행
- 운영-스키마-보안-MCP-배치가 유기적으로 결합

2. 로우코드 풀스택 자동 빌드
- Spring Boot + Vue3 표준 보일러플레이트 고속 생성

3. 세분화 RBAC 및 데이터 마스킹
- JWT 토큰 및 역할별 데이터 접근 권한 실시간 감시

POST-PROCESS

C. 분산 로깅 및 감사 추적

실행 완료 후 클러스터 인스턴스 전반의 서버 로그를 수집하고 변경 이력을 기록합니다.

클러스터 분산 로그 자율 수집
- 장애 시 에이전트가 서버 로그를 직접 추출하여 전달

대용량 배치 및 스케줄러 모니터링
- Quartz/Spring Batch 작업 상태 실시간 추적

데이터 리니지 & 변경 감사 이력
- 누가 언제 어떤 데이터를 수정했는지 완벽 보존

에이전트 다섯이 엔터프라이즈 백엔드를 자율 운영합니다.

요청 한 건이 들어오면 각자 맡은 역할을 수행하고 결과를 반환합니다. 런타임 운영과 개발 승인이 엄격히 통제됩니다.

01 **Domain Operator Agent (도메인 CRUD 자율 운영)**
자신이 상주하는 시스템 도메인을 인지하여 안전한 데이터 CRUD 및 비즈니스 쿼리를 실행합니다.
AI 사용 · 자동 수행

02 **Schema Architect Agent (지능형 DDL & 스키마 설계)**
새로운 데이터 구조 요구 시 정규화된 테이블 DDL을 제안하고 개발자에게 승인을 요청합니다.
AI 사용 · 확인 1회

03 **Security IAM Agent (RBAC 권한 & 테넌트 격리)**
사용자 역할별 메뉴/API 접근 제어, 민감정보 마스킹 및 멀티테넌트 침범을 실시간 감시합니다.
AI 사용 · 자동 수행

04 **MCP Dispatcher Agent (표준 MCP 서비스 연동)**
SyncVerse 및 타 에이전트와 A2A 통신을 위한 표준 Tool(스키마 조회, 로그 수집 등)을 제공합니다.
AI 사용 · 자동 수행

05 **Batch Orchestrator Agent (고성능 배치 & 스케줄러)**
대용량 데이터 집계 및 주기적 Quartz 배치 작업을 최적의 시간에 분산 스케줄링합니다.
AI 사용 · 확인 1회

[확장성] 고객의 특화 비즈니스(예: 금융 정산, 물류 트래킹, 결제 게이트웨이 등)에 맞춤형 백엔드 워커 에이전트를 손쉽게 추가하여 무한히 확장할 수 있습니다.

단순 CRUD 코딩과 DB 스키마 관리에 개발 리소스가 낭비됩니다.

엔터프라이즈 백엔드는 단순 반복 작업이 많고, 스키마 변경 사고나 권한 누락 시 치명적인 비즈니스 장애로 이어집니다.

01 **단순 반복 CRUD API 개발에 백엔드 리소스 40% 소모**

매 프로젝트마다 동일한 컨트롤러, 서비스, DTO, 매퍼 코딩을 반복하며 고급 개발 리소스 낭비

02 **DB 스키마 변경 시 영향도 파악 및 마이그레이션 사고**

컬럼 하나 추가/수정 시 기존 쿼리와 연관 API 영향도를 파악하지 못해 런타임 에러 발생

03 **멀티테넌트 및 세분화 RBAC 권한 구현의 높은 난이도**

고객사별 데이터 분리 및 역할별 세부 권한 로직을 처음부터 구현하느라 수개월 소요

04 **대용량 배치 작업 실패 시 원인 파악 및 수작업 재처리 난항**

야간 배치 장애 발생 시 수백만 건의 데이터 중 어느 지점에서 실패했는지 추적이 어려움

05 **장애 발생 시 분산 클러스터 서버 로그 수집 지연**

서버가 수십 대로 분산된 환경에서 특정 트랜잭션의 로그를 모으는 데 많은 시간 소요

AI는 스키마 설계와 CRUD 운영을 맡습니다. DDL 승인은 개발자가 합니다.

AI에게 '주문 정산 도메인 스키마를 설계하고 데이터를 운영해라'라고 하면 잘합니다. 실제 프로덕션 DB 구조 변경은 엔지니어가 승인합니다.

01 SCHEMA / CODE GEN

스키마 모델링 및 보일러플레이트 자동화

- 3-File 표준 DDL 및 인덱스 구조 자동 생성
- Spring Boot + Vue3 풀스택 코드 생성
- 도메인 비즈니스 규칙 및 검증 로직 수립

02 HUMAN IN THE LOOP

백엔드 아키텍트 (사람)

- AI가 제안한 DDL 및 스키마 변경안 최종 승인
- 멀티테넌트 격리 정책 및 보안 규칙 확정
- 가장 핵심적인 안전 검증 지점

03 DOMAIN OPERATOR / IAM

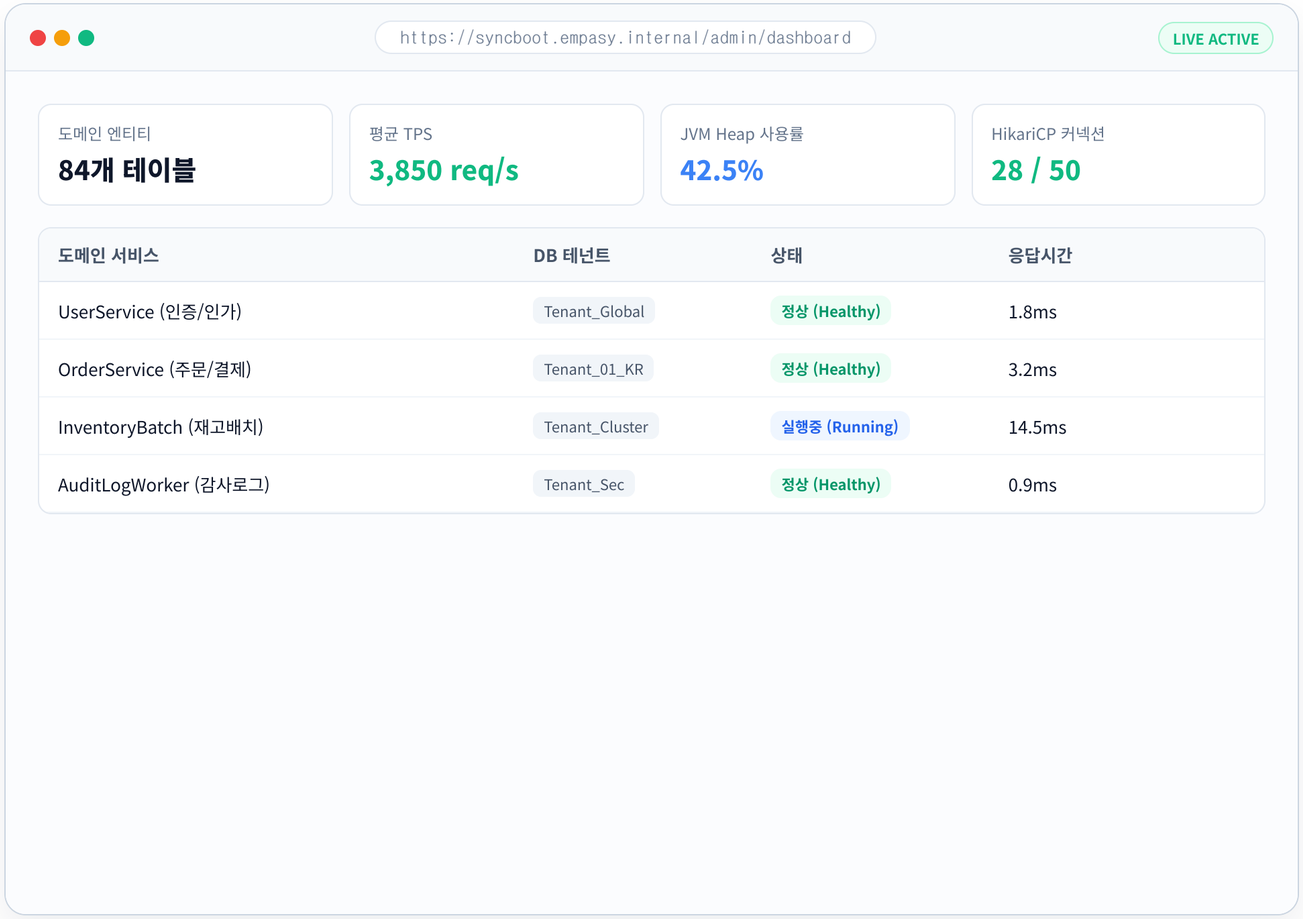
안전한 데이터 런타임 운영 및 보안

- 권한 검증된 트랜잭션 CRUD 자율 실행
- 클러스터 서버 로그 직접 수집 및 자가진단
- 배치 스케줄링 및 데이터 리니지 감사 기록

SyncBoot를 쓰면: 개발자가 매번 지루한 CRUD 코딩과 위험한 DB 마이그레이션에 시간을 뺏기지 않고, AI가 제안한 정규화 DDL을 '승인'하기만 하면 견고한 엔터프라이즈 백엔드가 즉시 가동됩니다.

백엔드 시스템 전반의 상태와 도메인 데이터를 한눈에 관제합니다.

엔터프라이즈 서버 인스턴스, DB 커넥션 풀, Redis 캐시 및 도메인 트랜잭션을 실시간 모니터링합니다.



이 화면에서 할 수 있는 일

01 도메인 엔티티 헬스체크
등록된 도메인 테이블별 레코드 수, 트랜잭션 TPS 및 지연시간 실시간 표시

02 JVM & 리소스 메트릭 모니터링
힙 메모리 사용량, CPU 로드, GC 발생 횟수 및 HikariCP 풀 상태 감시

03 활성 트랜잭션 추적
현재 실행 중인 롱러닝 쿼리 및 락(Lock) 경합 상태를 실시간 감지

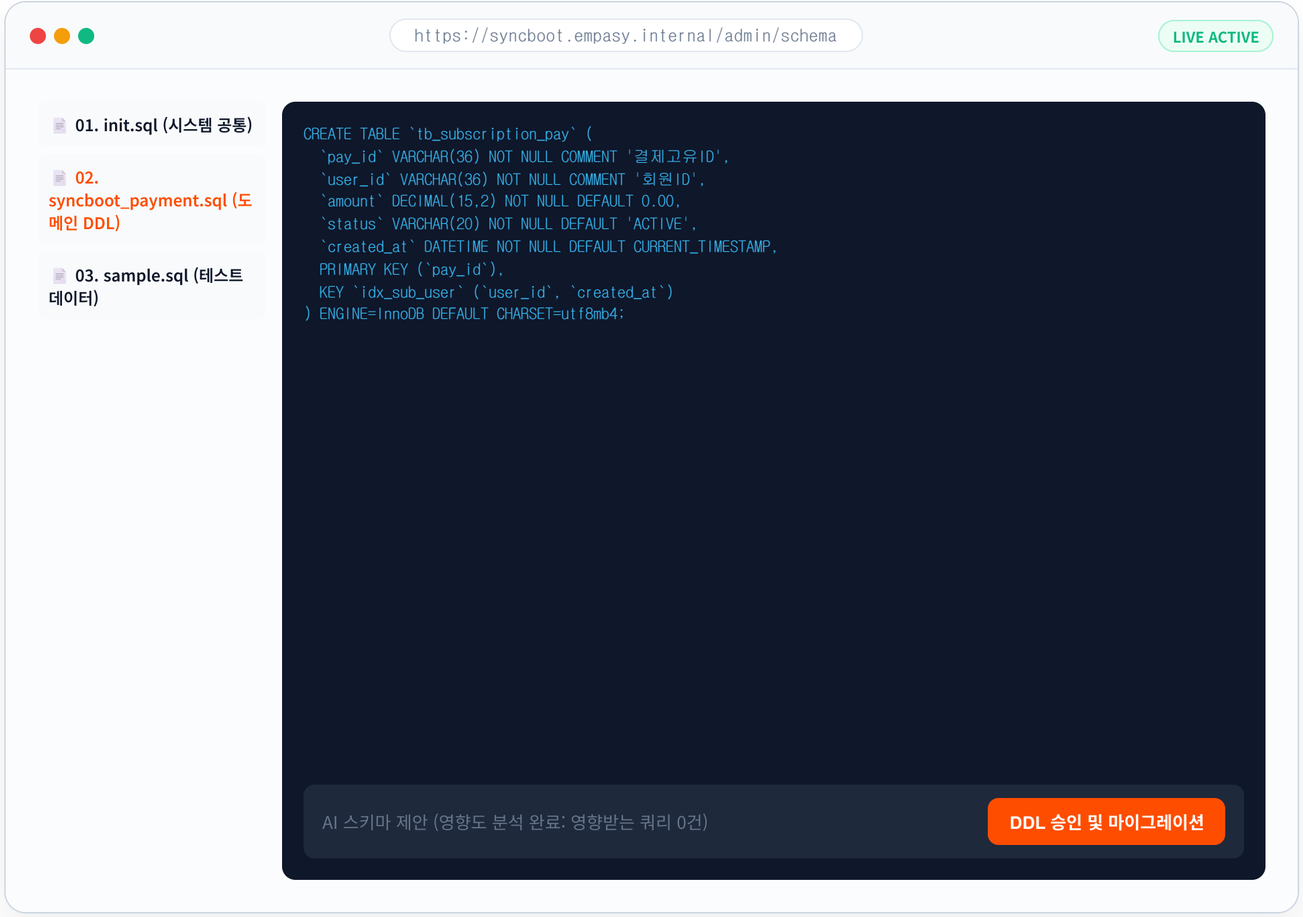
04 에이전트 런타임 상태 확인
SyncBoot 내 상주하는 5개 에이전트의 구동 상태 및 메모리 확인

05 Redis 캐시 히트율 분석
도메인 쿼리 캐시 히트율 및 TTL 만료 정책 실시간 시각화

06 비상 정지 및 서킷 브레이커
트래픽 폭증 시 특정 도메인 API를 안전하게 차단하는 서킷 브레이커 제어

자연어 요구사항을 입력하면 3-File 표준 DDL이 완성됩니다.

초보자도 알기 쉬운 ERD 시각화와 함께 3-File(`init.sql`, `도메인.sql`, `sample.sql`) 스크립트를 자동 생성합니다.



이 화면에서 할 수 있는 일

01 자연어 기반 테이블 설계
'정기 결제 구독 테이블 만들어줘' 입력 시 DDL 자동 생성

02 3-File SQL 구조 자동 분리
플랫폼 기본(init), 도메인 특화(domain), 개발용 샘플(sample)로 분할

03 대화형 ERD 비주얼 뷰어
테이블 간 PK/FK 관계와 인덱스 구조를 다이어그램으로 시각화

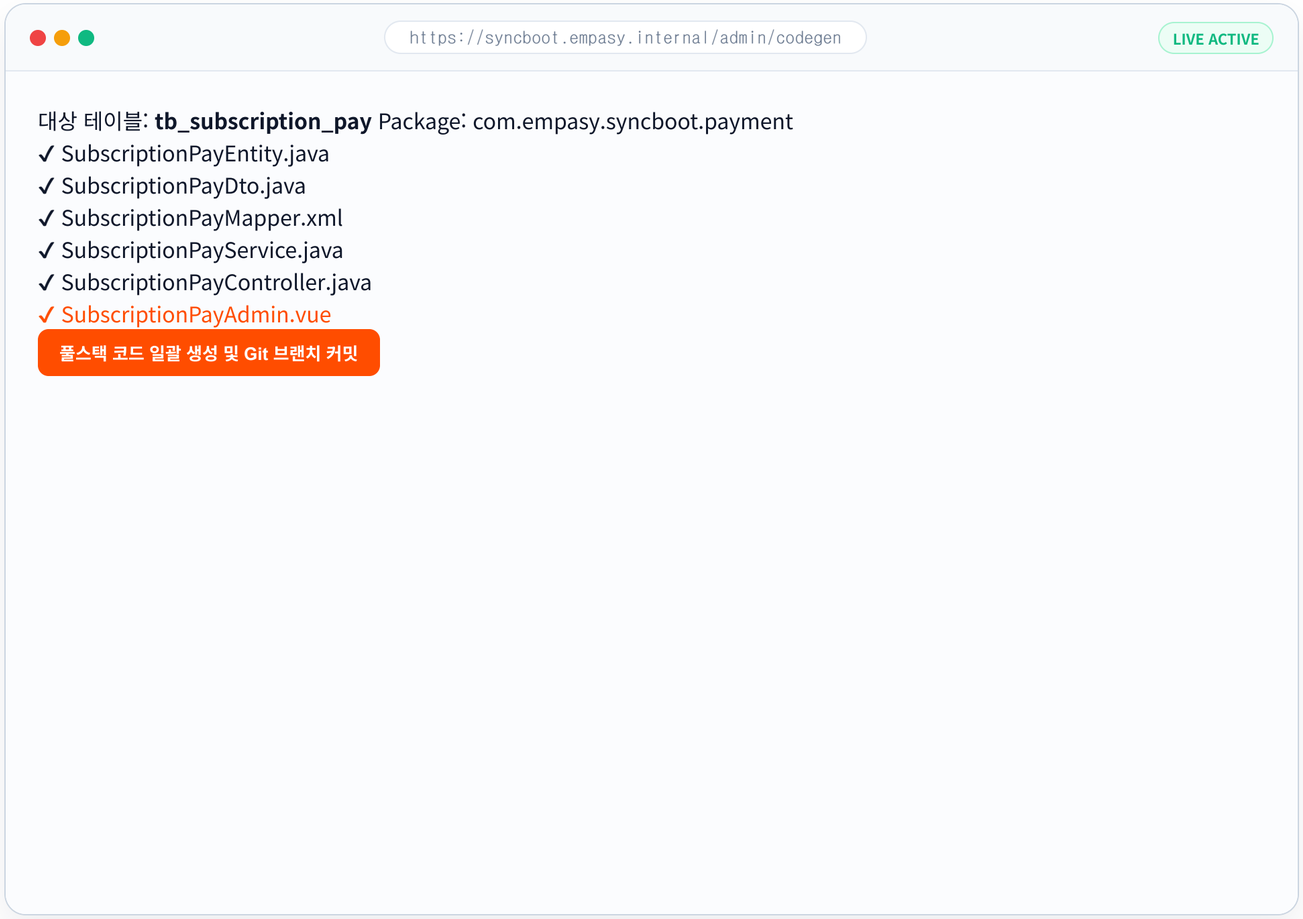
04 스키마 변경 영향도 분석
컬럼 삭제/수정 시 영향을 받는 쿼리와 서비스 목록 사전 탐색

05 마이그레이션 DDL 승인 콘솔
개발자가 검토 후 원클릭 승인 시 실제 DB에 안전하게 DDL 반영

06 멀티 DB 방언(Dialect) 지원
MySQL, PostgreSQL, Oracle, MariaDB 문법 자동 변환

테이블 선택 한 번으로 Controller부터 Vue 화면까지 자동 생성됩니다.

Spring Boot 3 + MyBatis/JPA 백엔드 코드와 Ant Design Vue 기반 관리자 UI 코드를 원클릭으로 패키징합니다.



이 화면에서 할 수 있는 일

01 풀스택 원클릭 코드 생성
Entity, DTO, Mapper, Service, Controller, Vue 화면 일괄 생성

02 고급 검색 & 필터 조건 설정
날짜 범위, 다중 셀렉트, 키워드 검색 등 필터 조건을 UI에서 지정

03 입력 폼 유효성 검증 자동화
필수값, 이메일, 전화번호, 정규식 검증 로직을 프론트/백엔드에 동시 적용

04 Swagger / OpenAPI 3.0 연동
생성된 모든 REST API의 인터랙티브 문서 자동 생성 및 테스트 샌드박스

05 엑셀 대용량 다운로드/업로드
EasyExcel 기반 10만 건 이상 대용량 엑셀 처리 코드 기본 탑재

06 Git 브랜치 자동 커밋
생성된 코드를 지정된 작업 브랜치로 자동 커밋 및 PR 생성

기업 고객별 테넌트 격리와 세분화 RBAC 권한을 완벽 통제합니다.

테넌트별 데이터베이스/스키마 격리와 함께 메뉴, 버튼, 데이터 컬럼 단위의 정밀한 접근 제어를 설정합니다.

https://syncboot.empasy.internal/admin/iam

LIVE ACTIVE

역할 및 메뉴 접근 권한 (RBAC)
📁 결제 관리자 (ROLE_PAY_ADMIN)
✓ 결제 내역 조회 (SELECT)
✓ 수동 환불 승인 (EXECUTE)
✕ 시스템 설정 변경 (DENIED)
동적 데이터 마스킹 정책
주민등록번호 ➔ **950101-********* (완전 마스킹)
휴대폰 번호 ➔ **010-****-5678** (중간 4자리)
결제 카드번호 ➔ ******-***\-***\-1234**

이 화면에서 할 수 있는 일

01 멀티테넌트 격리 관리자
테넌트별 독립 DB 또는 공유 DB 테넌트 ID 컬럼 방식 자유 선택

02 트리형 RBAC 역할/메뉴 매핑
부서 및 직급별 세부 메뉴 접근 권한과 버튼 클릭 권한 드래그 매핑

03 컬럼 단위 동적 데이터 마스킹
개인정보(전화번호, 계좌번호 등)를 직급에 따라 마스킹 처리

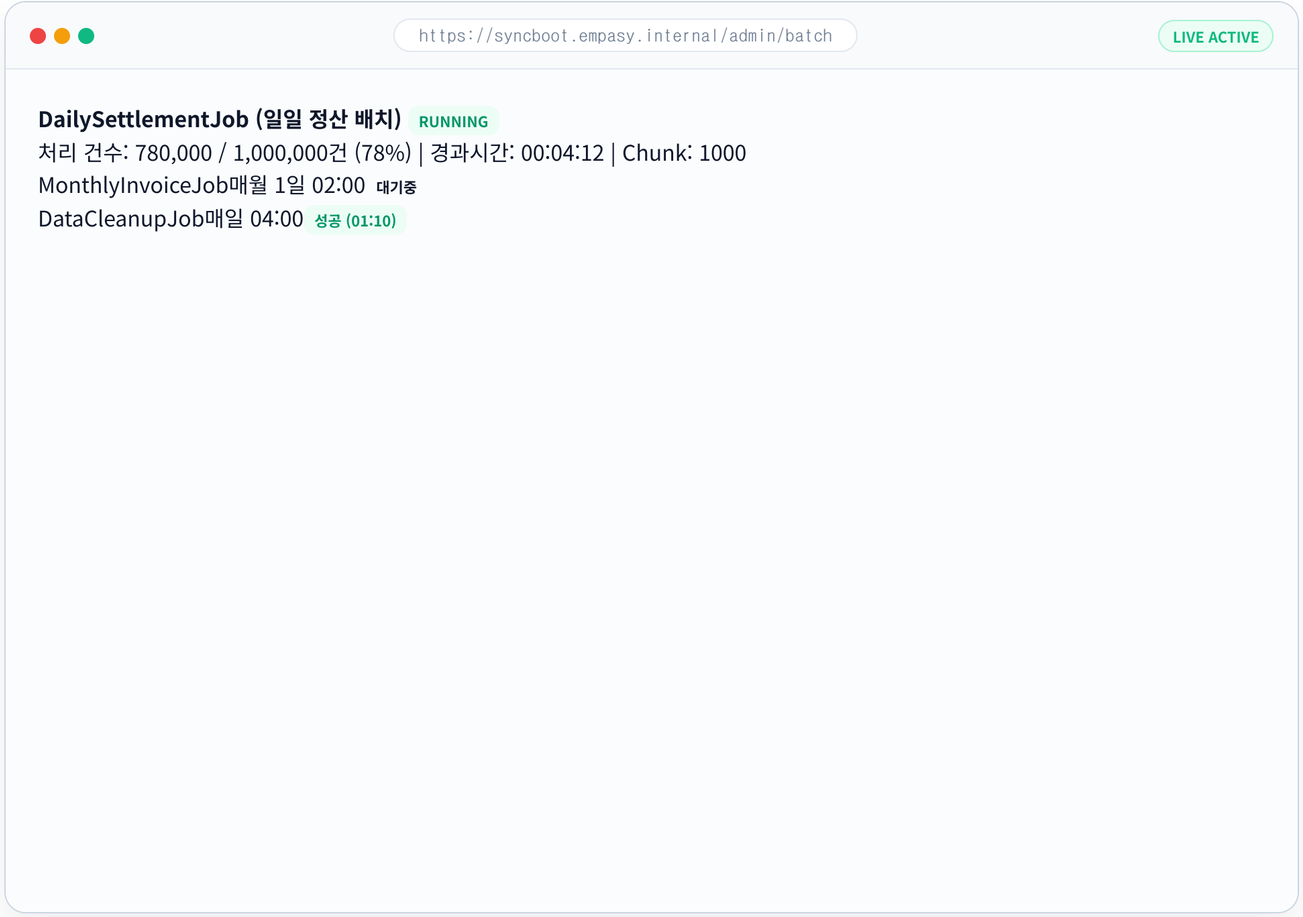
04 JWT & Refresh Token 세션 관리
실시간 로그인 사용자 세션 확인 및 이상 접속자 원격 강제 로그아웃

05 행 단위(Row-Level) 데이터 보안
자신이 속한 지점이나 팀의 데이터만 조회되도록 SQL 자동 주입

06 SSO 및 소셜 OAuth 연동
SAML, OIDC, 사내 Active Directory 및 Google SSO 원클릭 연동

대용량 배치 작업의 분산 실행과 실패 시 재처리를 자동화합니다.

Spring Batch와 Quartz 기반의 대규모 데이터 처리 작업을 시간표로 관리하고 실행 상태를 실시간 추적합니다.



이 화면에서 할 수 있는 일

01 시각적 크론(Cron) 스케줄러
복잡한 크론 표현식을 GUI 시간표로 직관적으로 설정 및 검증

02 스텝별 청크(Chunk) 진행률 추적
수백만 건 데이터 배치 처리 시 읽기/가공/쓰기 진행률 실시간 표시

03 실패 스텝 자동 재시도 및 Skip
네트워크 지연 시 지수 백오프(Exponential Backoff) 재시도 자동 수행

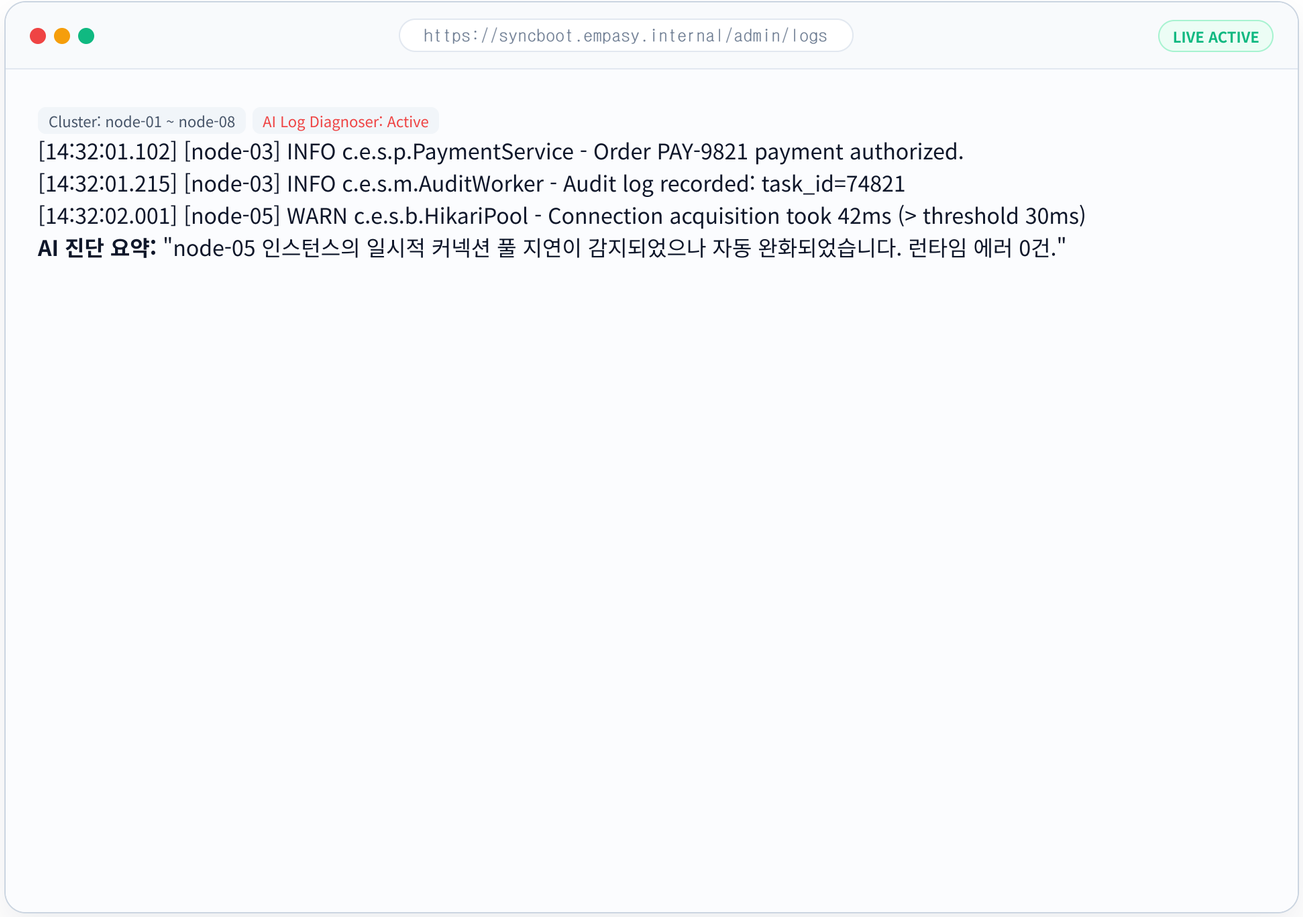
04 배치 파라미터 동적 주입
실행 시점의 날짜 변수 및 런타임 파라미터를 유연하게 전달

05 배치 실행 이력 및 락 관리
과거 실행 성공/실패 통계와 중복 실행 방지 분산 락(Redis Lock) 제어

06 장애 발생 시 관리자 긴급 알림
배치 실패 시 스택트레이스를 분석하여 담당자 Slack/Email 즉시 통보

클러스터에 분산된 수십 대 서버의 로그를 에이전트가 직접 수집합니다.

장애 발생 시 SyncVerse의 요청에 따라 에이전트가 인스턴스 서버 로그를 자율 추출하여 원인을 진단합니다.



이 화면에서 할 수 있는 일

01 에이전트 직접 질의 로그 수집
중앙 저장소 장애 시에도 에이전트가 서버 로컬 로그를 즉시 추출

02 Trace ID 기반 분산 트랜잭션 추적
클라이언트 요청부터 DB 쿼리까지 이어지는 전체 콜체인 시각화

03 AI 자연어 에러 원인 분석
복잡한 Java NullPointerException의 원인을 한글로 명확히 해설

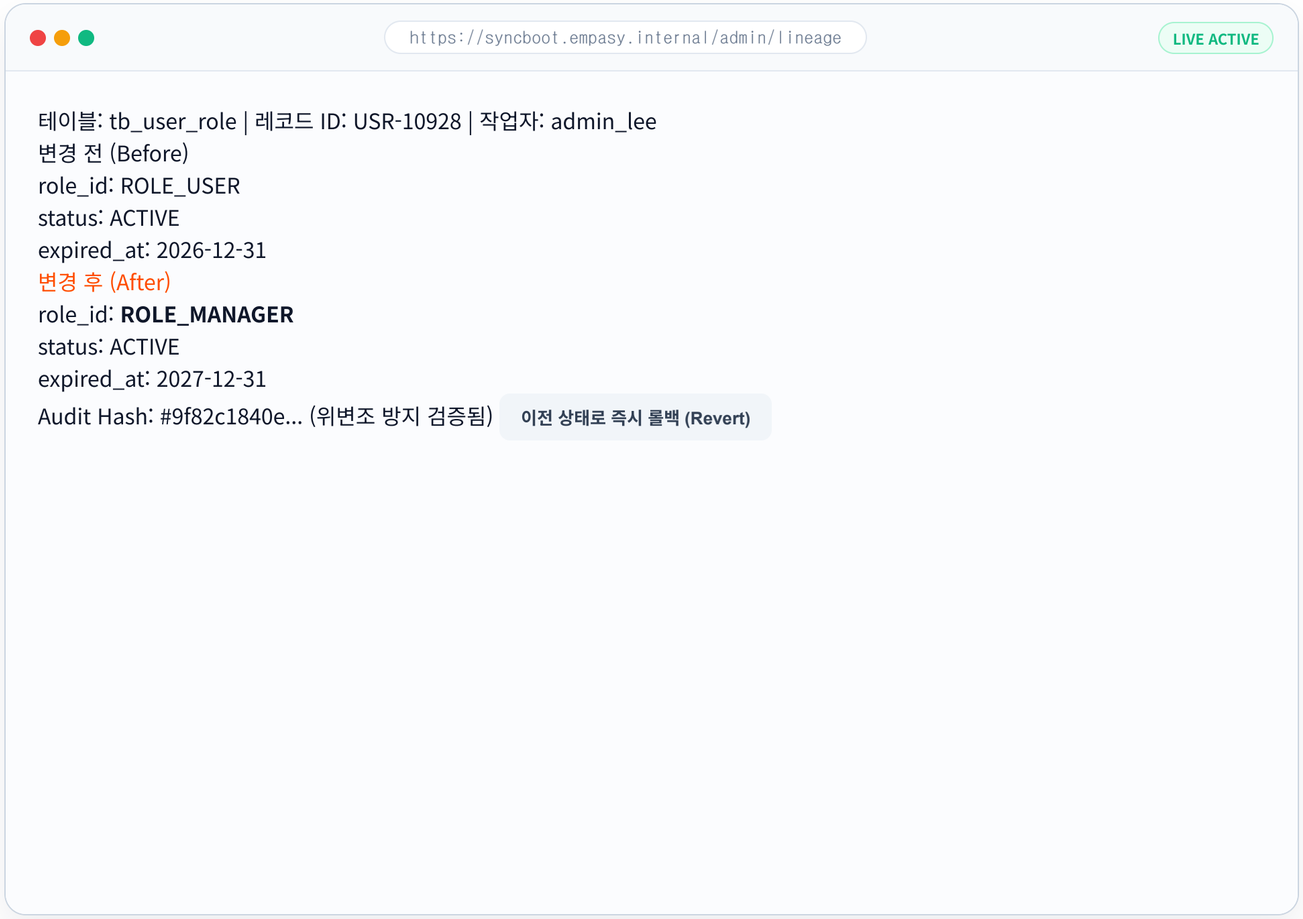
04 Elasticsearch / OpenSearch 연동
대규모 로그 검색을 위한 중앙 검색 엔진 옵션 완벽 지원

05 실시간 로그 스트리밍 (Tail)
서버 터미널 접속 없이 웹 콘솔에서 실시간 로그 흐름 모니터링

06 민감 로그 자동 마스킹
로그 파일에 기록되는 비밀번호, 토큰 등 개인정보 자동 필터링

데이터의 생성부터 변경, 삭제까지 모든 흐름을 영구 추적합니다.

엔터프라이즈 컴플라이언스 준수를 위해 모든 도메인 데이터의 전후 상태(Before/After)와 변경자를 완벽 기록합니다.



이 화면에서 할 수 있는 일

01 Before/After 데이터 Diff 뷰
테이블 레코드 수정 전과 후의 변경된 컬럼값을 색상으로 대조

02 작업자 & 클라이언트 IP 추적
누가, 어느 PC에서, 어떤 권한으로 조작했는지 감사 로그 보존

03 데이터 상태 원클릭 롤백 (Revert)
관리자 실수로 잘못 변경된 레코드를 이전 상태로 즉각 복구

04 도메인 데이터 리니지 맵
데이터가 어느 배치나 서비스 API를 거쳐 흘러갔는지 계보 시각화

05 위변조 방지 해시 체인
감사 로그의 임의 삭제나 수정을 방지하는 블록체인형 해시 검증

06 감사 증적 보고서 다운로드
ISMS, 금융보안원 등 정보보호 인증 심사용 감사 리포트 자동 생성

개발자가 하는 일은 제안된 스키마를 '승인'하는 것입니다.

도메인을 분석하고, DDL을 설계하며, CRUD를 실행하고 로그를 수집하는 일은 AI 에이전트가 합니다. 개발자는 제안된 스키마 구조가 맞는지만 봐 주시면 됩니다.

STEP 01

SCHEMA / CODE GEN

3-File DDL 및 서비스 템플릿 설계

자연어 요구사항을 바탕으로 정규화된 테이블 DDL, 인덱스 정책, 로우코드 서비스 코드를 준비해 내놓습니다.

STEP 02 (주요 역할)

백엔드 엔지니어 (사람)

DDL과 보안 정책을 승인합니다

제안된 DB 스키마 구조와 테넌트 격리 규칙을 검토하고 실제 반영을 승인합니다. 요청 한 건에 한 번 검토합니다.

STEP 03

DOMAIN OPERATOR / IAM / BATCH

안전하게 운영하고 감사 로그를 남김

승인된 스키마 위에서 비즈니스 CRUD를 자율 운영하고, 배치 작업을 스케줄링하며, 모든 이력을 기록합니다.

정교한 스키마 거버넌스 — DB 변경 사고가 발생하지 않습니다

- 모든 DDL 변경이 3-File 표준 규칙과 개발자 승인 절차를 거치기 때문입니다.

투명한 책임 추적 — 누가 어떤 데이터를 바꿨는지 남습니다

- 데이터 조작자와 AI 에이전트의 실행 로그가 타임스탬프와 함께 완벽히 기록됩니다.

지금 하시는 일과 비교하면 이렇습니다.

일이 완전히 없어지지는 않습니다. 지금 백엔드 개발자가 하던 반복 작업이 대폭 자동화됩니다.

지 금 (기존 수작업 백엔드 개발)	SYNCBOOT 도입 후
CRUD API 개발 Controller, Service, DTO, Mapper를 손으로 일일이 코딩	**CRUD API 개발** 로우코드 엔진이 Entity 정의만으로 풀스택 코드 즉시 생성
DB 스키마 변경 개발자가 DDL을 수기 작성하고 수동 마이그레이션 실행	**DB 스키마 변경** AI가 3-File 표준 DDL을 자동 설계하고 원클릭 승인 반영
권한 및 멀티테넌트 테넌트 분리 및 RBAC 로직을 매번 처음부터 자체 구축	**권한 및 멀티테넌트** 엔터프라이즈급 멀티테넌트 및 세분화 IAM 기본 탑재
대용량 배치 처리 Quartz/Spring Batch 코드를 수작업으로 복잡하게 작성	**대용량 배치 처리** GUI 기반 비주얼 스케줄러 및 자동 재시도/Skip 제어
서버 로그 추적 장애 발생 시 터미널 접속 후 여러 서버의 로그 수동 grep	**서버 로그 추적** 에이전트가 클러스터 서버 로그를 직접 수집하여 AI 진단
프레임워크 표준화 프로젝트마다 개발자 취향대로 구조가 달라 유지보수 난항	**프레임워크 표준화** LangChain4j + Spring Boot + Vue3 전사 단일 표준화

효과는 직접 써 보고 확인하시면 됩니다.

몇 퍼센트 줄어든다는 숫자를 먼저 말씀드리지 않겠습니다. 지금 분명히 말할 수 있는 것과, 직접 써 봐야 알 수 있는 것을 나눠 적었습니다.

지 금 확 실 한 것

- 반복적인 CRUD API 개발 공수가 70% 이상 절감됩니다.
- 3-File 표준 스키마 적용으로 DB 마이그레이션 실수가 사라집니다.
- 멀티테넌트 및 RBAC 권한 구축 기간이 수개월에서 수일로 단축됩니다.
- 장애 발생 시 분산 서버 로그 수집 및 원인 파악이 즉각 이루어집니다.
- 검증된 엔터프라이즈 아키텍처로 시스템 안정성이 대폭 향상됩니다.

써 보 고 재 야 아 는 것

- 신규 비즈니스 서비스 런칭까지 걸리는 실제 백엔드 개발 기간
- DB 스키마 변경 시 발생하는 런타임 에러 건수의 감소율
- 분산 서버 장애 발생 시 평균 복구 시간(MTTR)의 단축 폭
- 로우코드 코드 생성을 통해 개발팀이 절감한 총 엔지니어링 시간

단순한 코드 생성기나 ORM 도구와는 차원이 다릅니다.

코드만 몇 줄 만들어주는 도구가 아니라, 도메인 맥락을 인지하여 런타임 데이터 운영과 보안, 스키마 거버넌스까지 책임지는 백엔드 플랫폼입니다.

01 시스템 도메인 컨텍스트를 스스로 인지합니다

자신이 동작 중인 구체적인 서비스의 비즈니스 목적을 이해하고 안전한 범위 내에서만 CRUD를 수행합니다.

02 안전한 3-File DB 스키마 표준을 강제합니다

init/domain/sample 3-File 구조와 개발자 승인 절차를 통해 스키마 무결성을 보장합니다.

03 표준 MCP 도구를 탑재하여 A2A 통신을 완벽 지원합니다

SyncVerse 및 타 에이전트와 Model Context Protocol로 연결되어 자가치유 파이프라인에 참여합니다.

04 분산 클러스터 서버 로그를 자율 수집합니다

중앙 로깅 인프라가 다운되어도 에이전트가 로컬 서버 로그를 직접 추출하여 전달합니다.

05 운영 데이터와 소스코드 수정을 엄격히 분리합니다

런타임 에이전트는 소스를 건드리지 않고, 코드 수정은 SyncVerse의 SDK 코딩 에이전트에 위임합니다.

단일 업무 도메인 모듈 하나로 시작합니다.

한 번에 모든 레거시 백엔드를 전환하지 않습니다. 신규 도메인이나 서브시스템 하나를 골라 구축해 보고 점진적으로 확대합니다.

2 ~ 4주

첫 째

기반 프레임워크 셋업 & 도메인 선정

- 대상 도메인(예: 회원, 주문, 정산) 한 개 선정
- SyncBoot 스타터 패키지 및 3-File DB 스키마 셋업
- 멀티테넌트 및 RBAC 기본 권한 체계 연동

4 ~ 8주

둘 째

로우코드 API 가동 & 시범 운영

- 로우코드 엔진으로 도메인 CRUD API 및 화면 생성
- 도메인 에이전트의 데이터 조작 및 로그 수집 검증
- 개발 생산성 향상률 및 성능 벤치마크 측정

이후

셋 째

전사 백엔드 프레임워크 표준화

- 사내 타 백엔드 마이크로서비스로 프레임워크 확대
- SyncVerse 중앙 관제탑과 MCP A2A 파이프라인 연결
- 전사 데이터 리니지 및 감사 컴플라이언스 체계 완성

⚙ 이미 쓰고 계신 인프라와 연결 데이터베이스 (MySQL / PostgreSQL / Oracle) · 캐시 (Redis Cluster) · 메시징 (Kafka / RabbitMQ) · 중앙관제 (SyncVerse MCP)

SyncBoot

감사합니다

SyncBoot — AI 기반 엔터프라이즈 백엔드 & 로우코드 풀스택 프레임워크

엠파시 솔루션개발팀
Empasy.